

2026 数据结构-作业 2

提交时间：2026 年 5 月 12 日上课

(纸质版提交，可打印，可手写，注明学号姓名)

1. 设顺序表 va 中的数据元素递增有序，试写一算法，将 x 插入到顺序表的适当位置上，以保持该表的有序性。
2. 已知线性表中的元素以值递增有序排列，并以单链表作存储结构，试写一高效的算法，删除表中所有值大于 min_k 且小于 max_k 的元素（若存在），同时释放被删结点空间，并分析算法的时间复杂度。（注意， min_k 和 max_k 是给定的两个参变量，它们的值可以和表中的元素相同，也可以不同）
3. 试写一算法，实现顺序表的就地逆置，即利用原表的存储空间将线性表 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 逆置为 $(a_n, a_{n-1}, \dots, a_1)$ 。
4. 假设两个按元素值递增有序排列的线性表 A 和 B ，以单链表作存储结构，编写算法将 A 表和 B 表归并成一个按元素值递减有序（允许相同值出现，其不分先后）排列的线性表 C ，利用原表（即 A 表和 B 表）结点空间构造 C 表。
5. 已知 A 、 B 、 C 为三个递增有序的线性表，删去 A 表中既在 B 表中出现又在 C 表中出现的元素，对顺序表编写实现算法，并分析时间复杂度。（注意：题中没有特别指明同一表中的元素值各不相同）

6. 试将下列递推过程改写为递归过程

```
void ditui(int n)
{
    int i;
    i = n;
    while (i>1)
        printf(i--);
}
```

7. 假设以顺序存储结构实现一个双向栈，即在一维数组的存储空间中存在着两个栈，它们的栈底分别设在数组的两个端点。试编写实现这个双向栈 tws 的三个操作：初始化 inistack (tws)、入栈 push (tws,i,x) 和出栈 pop (tws,i) 的算法，其中 i 为 0 或 1，用以分别指示设在数组两端的两个栈，并讨论按过程（正/误状态变量可设为变参）或函数设计这些操作算法各有什么优缺点。

8. 试写一个算法，识别一次读入的一个以@为结束符的字符序列是否为形如 序列 1&序列 2 模式的字符序列。其中序列 1 和序列 2 中都不含字符&，且序列 2 是序列 1 的逆序列。例如，a+b&b+a 是属该模式的字符序列，而 1+3&3-1 则不是。

9. 如果希望循环队列中的元素都能得到利用，则需设置一个标志域 tag，并以 tag 的值为 0 和 1 来区分尾指针和头指针值相同时的队列状态是“空”还是“满”。试编写与此结构相应的入队列和出队列的算法，并从时间和空间角度讨论设标志和不设标志这两种方法的使用范围（如当循环队列容量较小而队列中每个元素占的空间较多时，哪一种方法较好）。

10. 在顺序存储结构上实现输出受限的双端循环队列的入列和出列（只允许队头出列）算法。设每个元素表示一个待处理的作业，元素值表示作业的预计时间。入队列采取简化的短作业优先原则，若一个新提交的作业的预计执行时间小于队头和队尾作业的平均时间，则插入在队头，否则插入在队尾。